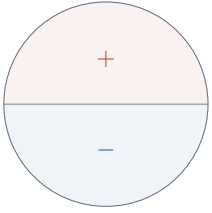
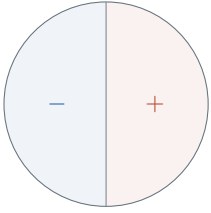
球谐角向结构：方位周期与纬向节点

$Y_{10} \propto \cos\theta$



一个纬向节点：赤道

实偶极模 $Y_x \propto \sin\theta\cos\phi$



一个穿过极轴的节点面

整数 $l \geq 0$，$0 \leq m \leq l$：$P_l^m(x) = (-1)^m(1-x^2)^{m/2}\dfrac{\mathrm{d}^m P_l(x)}{\mathrm{d}x^m}$

负阶由正阶给出：$P_l^{-m} = (-1)^m\dfrac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m$，$m = 0, 1, \ldots, l$

球谐阶数为 $-l \leq m \leq l$；$|m|$ 控制方位周期，$l - |m|$ 给出纬向节点数。